随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

需注意：尽管胸腔负压间接降低气道阻力（非弹性阻力）→吸气阻力↓、呼气阻力↓（气道阻力是吸气和呼气的阻力）；但胸腔负压保持肺的扩张→对抗肺的弹性回缩（肺弹性阻力）→吸气阻力↓（肺弹性阻力是吸气的阻力、呼气的动力）。肺通气的阻力以弹性阻力为主（70%），因此**胸腔负压不能降低呼气阻力**，即气胸患者呼气阻力不会增高只会出现吸气困难

vs呼气困难:copd、支哮

专题串联·本节小结和临床联系

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）胸腔负压 VS 表面活性物质

胸腔负压 感性认识保持肺扩张、对抗肺弹性阻力	**表面活性物质** 吸气阻力 降低表面张力（肺通气最主要阻力）
不能降低呼气阻力、不能防止肺气肿 均降低吸气阻力,没必要降低呼气阻力	
①降低吸气阻力、防止肺不张 ②**利于胸腔内静脉血和淋巴液回流**（吸气吸血） ③间接降低气道阻力（越吸越容易）肺泡拉大→气道拉大 ④耦联肺和胸廓两个弹性结构	①降低吸气阻力、防止肺不张 ②减少肺组织液生成、防止肺水肿 ③**稳定肺泡容积和压力** Laplace定律
Valsalva 瓦尔萨瓦动作（兴奋迷走神经拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为**正值** 肺内压 吸 呼 （呼气时肺内压先↑后↓、下降的原因是气体流出肺泡，此时因声门紧闭则防止气体流出） →**回心血量明显↓**→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经 随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射**兴奋迷走神经**，这就是 **Valsalva 的目的** 1.按摩一侧颈动脉窦 2.Valsalva(临床更常用)	肺炎、肺充血、肺水肿如 ARDS、肺栓塞、肺纤维化等可导致**表面活性物质减少→吸气困难、肺不张** 吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶活跃 对比：**COPD（肺气肿）**、**支气管哮喘** **主要为呼**气性呼吸困难　小气道广泛痉挛

（二）肺通气的阻力与顺应性

1.肺通气的阻力 ttsx

口径 气道阻力（非弹性阻力）	吸气和呼气的阻力
肺泡表面张力 肺的弹性阻力	**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力（肺始终要弹性回缩）
胸廓的弹性阻力 （胸廓有双弹性）	①肺容量＞肺总量的 67%（**深吸**气）：胸廓弹性阻力向**内**（吸气的阻力、呼气的动力） ②肺容量＜肺总量的 67%（呼气）：胸廓弹性阻力向**外**（吸气的动力、呼气的阻力）